辞書 › 2年後期 › 重積分 › **変数変換と極座標**

変数変換と極座標　ヤコビアンとガウス積分 $\sqrt{\pi}$

定理　分野：重積分　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　重積分とフビニの定理　全微分と連鎖律　広義積分

Synopsis 梗概

重積分の変数変換では、面積の伸び縮みの割合としてヤコビアン $|\det D\Phi|$ が掛かる。極座標では $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$ となる。これを使うと、1 変数では原始関数で計算できないガウス積分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ が、2 乗して平面上の積分とみることで $\sqrt{\pi}$ と求まる。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $\Phi : E \to \mathbb{R}^2$：変数変換（$E \subset \mathbb{R}^2$）。$D\Phi(u)$：ヤコビ行列、$\det D\Phi(u)$：ヤコビアン。
- 極座標：$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$（$r \geq 0$、$0 \leq \theta \leq 2\pi$）。
- $D(R) := \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$：半径 R の円板。$Q_R := [-R, R]^2$：正方形。

1　変数変換の公式

Thm. 1.1　*(重積分の変数変換)*　★ 最重要

$E \subset \mathbb{R}^2$ を境界の面積が 0 の有界閉領域、Φ を E を含む開集合上の C^1 級写像で、E の内部で単射かつ $\det D\Phi \neq 0$ とする。f が $\Phi(E)$ 上で連続ならば

$$\iint_{\Phi(E)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{E} f(\Phi(u,v))\,\bigl|\det D\Phi(u,v)\bigr|\,du\,dv.$$

（証明は参考文献。1 変数の置換積分の 2 次元版で、$|\det D\Phi|$ は「小さな長方形が Φ で写されたときの面積の拡大率」である。）

Ex. 1.2　*(極座標のヤコビアン)*

$\Phi(r,\theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ とすると

$$D\Phi = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

$E = [0,R]\times[0,2\pi]$ は円板 $D(R)$ に写される（$r > 0$ かつ $0 < \theta < 2\pi$ の内部で単射）。よって $\iint_{D(R)} f\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$。

Note　メモ　**n 次元の極座標**

$\mathbb{R}^n$ では、$|x|$ だけに依存する関数について $\int_{\mathbb{R}^n} g(|x|)\,dx = |S^{n-1}|\int_0^{\infty} g(r) r^{n-1} dr$（$|S^{n-1}|$ は単位球面の面積、$n=2$ で 2π、$n=3$ で 4π）。ソボレフの埋め込みの証明で、$\int \langle\xi\rangle^{-2s} d\xi < \infty \iff 2s > n$ を確かめるのに使った。（証明は参考文献）

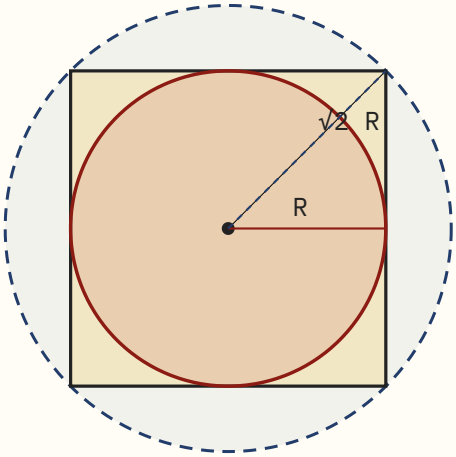
2 ガウス積分

Thm. 2.1 *(ガウス積分)*

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}。$$

★ 最重要

定理



D(√2 R)：大きい円板（破線）

Q_R = [−R, R]²：正方形

D(R)：小さい円板（赤）

図 1 $D(R) \subset Q_R \subset D(\sqrt{2}R)$。正方形 Q_R 上の積分はフビニの定理で 1 変数の積分の 2 乗になり、円板上の積分は極座標で計算できる。

Proof. 証明

1. 広義積分 $I := \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ が収束することは確かめた。$I_R := \int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx$ とおくと $I_R \to I$（$R \to \infty$）。$g(x,y) := e^{-x^2-y^2} > 0$ は連続である。
2. **正方形**。フビニの定理（積の形）より $\iint_{Q_R} g = \left(\int_{-R}^{R} e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-R}^{R} e^{-y^2}dy\right) = I_R^2$。
3. **円板**。極座標で
$$\iint_{D(R)} g = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi\Big[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{R} = \pi\big(1-e^{-R^2}\big).$$
$\leftarrow \det D\Phi = r \cdot (e^{-r^2})' = -2re^{-r^2}$
4. **はさみうち**。$D(R) \subset Q_R \subset D(\sqrt{2}R)$ で $g > 0$ なので（積分の単調性：大きい領域の積分のほうが大きい）、$\pi(1-e^{-R^2}) \le I_R^2 \le \pi(1-e^{-2R^2})$。$R \to \infty$ とすると両端は π に収束するので $I^2 = \lim I_R^2 = \pi$。$I > 0$ なので $I = \sqrt{\pi}$。

∎

Cor. 2.2 *(n 次元のガウス積分)*

$a > 0$ について $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$、$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-a|x|^2}dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}$。

重要

系

Proof. 証明

1. 1 次元は $x = \frac{u}{\sqrt{a}}$ と置換。n 次元は $e^{-a|x|^2} = \prod_j e^{-ax_j^2}$ で、長方形 $[-R,R]^n$ 上でフビニの定理を $n-1$ 回使えば各因子の積分の積になり、$R \to \infty$ とすればよい。熱核の積分が 1 になるのはこの式による。

∎

Q なぜ 2 乗すると計算できる？

A e^{-x^2} の原始関数は初等関数で書けないので、1 変数のままでは計算できない。2 乗して平面上の $e^{-(x^2+y^2)} = e^{-r^2}$ の積分にすると、極座標のヤコビアン r が付いて re^{-r^2} となり、これは $-\frac{1}{2}e^{-r^2}$ の導関数なので計算できる。回転対称性を利用したのである。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)*　　難易度 ●○○

極座標を用いて $\iint_{D(1)}(x^2+y^2)\,dx\,dy$ を求めよ。

解答欄

問題

Prob. 3.2 *(標準)*　　難易度 ●●○

$\displaystyle\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$ を示せ。

解答欄

問題